

文字记录：信息检索26 hw4 2026年5月14日

会议主题：信息检索26 hw4

会议时间：2026年5月14日（周四） 20:15 - 20:50（GMT+08）

智能纪要：[信息检索26 hw4 2026年5月14日](#)

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:05:15

同学们可以听得到我的说话吗？可以看得到我的界面吗？OK，那我们就开始讲一下我们的第四次作业，这第四次作业是相当于这门课的一个大作业，就是一个给大伙的时间比较长了一点的作业，就是。相对于上一次我们布置的文本复写的工作，这一个作业就是一个比较偏向于工程落地的一个项目，这是我们做的这一个作业，之前也发到群里面了，是做的一个南开大学内部信息的一个检索的一个工程。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:05:49

本次作业我们做的是使用到的资源，全部都是我们学校自己内部的一些资源，和我们学校针对学校内部的一些资源自己大伙自己选题，比如说我想做的是一个。南开动漫资源网站，或者是做一个南开大学的一个新闻信息的一个资源网站，我们可以做一个小的信息检索系统，然后这些资源全部都是在我们学校里面自己提供的，然后大伙就自己写了一个爬虫程序过去爬取，当然有的同学考虑到大伙可能不一定学过这种爬虫技术，等会我们讲完之后会简单的提两个爬虫的例子，然后大伙也可以问一下 AI 怎么写一个简单的爬虫来去爬取我们在这个作业里面需要用到的一些。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:06:32

资源，然后这里简要的提一嘴，就是这个南开动漫资源网站，这一个站可能比较难找，因为这个比如说南开新闻资源网站，大伙直接在那个百度上面一搜就可以搜出来。但这个动漫资源网站它藏得比较深，它是在我们手机的那个飞书上面有一个南开微应用，然后南开微应用里面有一个叫做12社区的一个项目，然后大家点到那个项目里面去，就可以找到这个网页的连接，然后因为可能大伙不一定能找到，所以我们也直接。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:07:01

把这个动漫资源网站的链接粘到这里了，大伙直接点击这个链接进去就行，只要大家是南开内部的 Wifi 或者有线网进去过了这个 VPN 检验，就可以进去在网页里面下载东西了，或者看那些动漫之类的。我们这个作业是一个半开放性的题目，我们不会做特别严格的限制，但是选择的资源是被限到了我们南开大学的内部资源，可能你想做一个大一点的。那个项目的话就是不限于南开动漫资源网站或者是新闻网这种比较小的场景，你可以做一个南开大学整体的一个资源访问，那么你就去搜更多的南开官网上面的一些信息，来去做你的校内资源的这一部分的内容，你可以做一个大点的主题，除了这

一个资源的限制之外，我们就没有别的限制了。你的其他的接口方向我们是不限的，比如说你是做图书管理系统也行，比如说南开大学自己的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:08:02

论文检索也行，然后这次作业我们可以有两种方式，第一种方式你可以继承上个作业，因为我们上个作业有的同学也私聊我们说他可能做的本身就是一个校内资源网站的一个检索系统，你可能上个作业做的就是这个方向了，你可以沿着上次那个方向来写，直接把它落实成这一次这个作业的一个方向。如果大伙是从。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:08:31

重新开始做的第四个作业的话，可以推荐使用 ElectivesElastic 社群这一个包，这个包就相当于封装了很多功能，你可以少写很多代码来完成这一个作业，但是你的代价就是你可能需要去项目的网站下面学一学这一个包它要怎么用？它需要哪些接口？怎么调用它的 API？后面我们也会简要提一嘴这一个包的使用方法，然后我们无论你做的是。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:09:02

哪一个主题？你大伙在交这个作业时候都需要包含以下的这几个步骤，你的最终交给我们的实验报告里面，它得有一个网页抓取的信息，还有你的各种索引的 API 接口，还有你的查询提供各种查询服务，它是怎么实现的？第一个部分是做这个网页抓取，我们前面已经限制了抓取的范围，这一个地方主要是限制一下大伙的数量要求，就是。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:09:32

到我去抓抓这网站的时候，有一个数量要求是至少要抓取10万个页面，这个10万个页面不一定限制为页面，有的网站下面，比如说我们找的是南开的一些公告，那公告里面可能会有一些 PDF，或者是一些效力，这些文件可以单独算成一个文件，不一定10万个全是 HTML，也可以是一些。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:10:01

些文档，第二个部分就是抓到这些内容之后，我们需要提供的可以说是几个索引服务吧。第一个索引服务是相当于是一个送分题，就是大伙收到这个文档之后，你要去怎么查询，做一个精确查询，这就是第一个站内资源查询。比如说你的文档就是一个南开大学的一个主站，你的搜寻可能就是直接搜寻南开大学，那么它返回过来的就是一个主站的资。支持，这个就是第一个叫站内查询，这个是很简单，就是相当于一个送分项。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:10:36

第二个是文档查询这一部分，就是前面我们提到了你的这一个引擎，它不一定就不只要提供我们一些精确的文本查询，你还得提供一些资源下载，比如说我去搜索某一个规范或者某一个规章制度，那么

它可能会有一些那种文本的返回，你的引擎得提供这一个文档下载这一个功能。如果你做的是。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:11:02

一个比较特化的那种项目，比如说前面我提到了一个，你做的是一个南开大学的网站，叫什么动漫网站的一个查询，那它可能不会有这个文档信息这种东西，那么你可以在你的这个主体功能之外，额外的去找一些文档过来，就是相当于证明你的这一个搜索引擎支持文档下载这一个功能就是你的主体可能是一个动漫资源的查询，但是你不一定有这个文档信息，那你可以去找一点那种额外的文档信息。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:11:32

过来补全这一个部分，然后后面提到就是一些稍微复杂一点的查询了，比如说你的查询可能会根据我们前面提到倒排索引，你可能会提供一些离散的文本，比如说南开和大学这两个关键词你同时提供之后，它可能会返回一系列的返回结果，那么你的引擎它得支持一些比较模糊的查询，然后后面还有一个叫做通配查询这一项，它。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:12:01

它本来是一个很大的类，它可能是一个正则表达式，你的这个搜索引擎它支持一个正则表达式的一个功能，但是我们也是做了一些精简完整的正则表达式，可能实现比较复杂，我们只要求两项星号和问号，我们只要求这两项。你的搜索引擎它得至少支持多字符查询和一个模糊的单字符查询。比如说我去找我们这一门课程的老师的信息，比如说我们去找温连龙老师的信息，我可能只知道。他姓温，后面有两个字我们不知道，你可以选择打一个温加星，他可能会找开头是一个温，后面一大堆相关的数据拼起来的，就一个星号的通配符。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:12:45

还有第二个你可能知道这个温，岩龙老师，你只知道他姓温，也知道他的名字，是三个字，你就可以搜索一个温，加两个问号，一个相对精确点的通配符。我们在这个通配符这里，我们只要求大伙实现两个通配符就行。就只要实现一个星号和一个问号这两个通配符就可以完成这一部分。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:13:07

然后除了前面我们提到这个精确查询、模糊查询和文档下载之外，我们还要求大伙的查询引擎里面支持一个日志功能，一个用户他登录你这个查询系统之后，他搜索过的一些相关信息会通过你这个引擎展现出来。比如说他查过一些国家版权这些东西，一个日志。功能相当于除了日志之外，下一个还有一个叫做网页快照。我们先简单地介绍一些这个 Web 的相关知识，因为有好多同学可能并没有学过这个 Web 开发相关的内容，我们先科普一下，我们现在在浏览器上面找到了各种网页，它的核心构成主要是三大类，一个是 HTML，还有一个是 CSS，还有一个叫 JavaScript，就是三种源码构成的，大伙能够找到的每一个。通过浏览器打开的那种网站，他们会由一个统一的服务器向大伙提供这三个部分的源代码。网页快照就相当于我去搜索某一个网站的时候，我去对上面提到这三种源代码做了一个备

份，当网站的所有者，比如说我部署了一个网站，在一个服务器上面，我把服务器关掉了，这网站它就消失了。但是在你的引擎里面，我可能我之前查。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:14:31

查的时候我去做了一个这三种代码的备份，所以我可以在我们的引擎里面再把那一个网站调出来，相当于去做一个网站的克隆，后面我们也会简要的提一下这个网页快照它的具体展现形式长什么样子，然后最后的三个可以说主要是两个，第一个是比较复杂一点，就是这个个性化查询这一部分，这部分可能会比较复杂一点，就是我们去在前面做查询的时候，可能会返回很多的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:15:02

信息，比如说我去搜索温老师的相关信息，他可能会在我们的资源网站面蹦出温老师他的这个课程的相关信息，或者温老师他带了哪些工程项目，他会返回一系列的相关信息回来。这个个性化查询指的就是说在大伙实现的数据引擎里面，我除了能够实现信息的匹配返回，我还需要去做一些个性化的排序。比如说某个用户我们在设置他的账号跟我们。另一位，他可能会比较偏向于了解课程相关信息，另一个用户他可能会比较偏向于了解新闻方面的信息，那么你在返回温老师的课程信息和温老师的工程项目的信息的时候，你就会针对性地去做一个不同的排序。比如说一个同学他去查询的时候，他更关注于温老师最近做了哪些项目，带了哪些工程，那么你的返回结果就会把这个工程往前面排一点。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:16:00

另一个同学可能会比。要关注于温老师的课程信息，那么你就会把课程信息排到前面来，这个就是个性化查询，这方面大伙要做的一个事就是你除了返回查询结果之外，你还需要针对某个用户，他的偏好你去做一下排序，就做一下结果的排序。然后后面 Web 界面这点，这个地方主要是想强调一点，就是说好多同学他们可能在选这门课之前，他没有学过 Web 相关知识。所以我们这里反而是想强调我们这个作业，就第四次作业我们的展现形式可以有两种，第一种就是可能我学过相关的 Web 知识，我可以写一个像谷歌或者像百度一样，我去运行我这个项目的话，蹦出一个网页链接，然后点开进去，它有一个 Web 界面，我们在上面做操作，其他的同学我可能没有学过 Web 相关知识，所以我的这个项目在运行的时候，它可能只是一个简单的控制台应用，你点进去它就会在一个上面的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:17:02

上面出现一些字符过来，我们在上面做操作，我们想强调了一点，就是我们不会限制大伙的展示的形式，你可以是用一个 Web 界面来展示你的引擎，也可以单纯的用一个控制台应用来展示你的引擎，我们在给分的时候，我们不会给大家有任何区别，你只要提供了你项目的可运行的接口出来就行了。无论它是一个 Web 界面或者是一个控制台应用，我们都会给相同的分数。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:17:31

然后最后一点是我们这个项目的叫做个性化推荐这一个功能就是大伙除了实现前面的那种查询或者日志这些基本的功能，我们还得加一点小小的推荐内容在上面。这个推荐内容有两个实现的方式，

第一种实现的方式叫做搜索上的联想关联，这个地方就比较直观理解，就是我去搜索某一个数据的时候，比如我去还是之前例子，我们去搜索温连龙老师，我们可能只在我的引擎里面打了一个温字。他会就直接根据我的输入直接蹦出了跟温相关的各种复制的排列组合，可能是温老师或者一个以温开头的某个文件，这个就是搜索上的相关联，它的定义就是说我需要用户提供了一个输入，然后我再给你提供它的一个推荐条目，像下面这里打了一个南开这两个字下去，它就会蹦出南开大学或者说南开中学这种东西出来，这是第一种实现方式，第二。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:18:31

这种实现方式就会比较抽象点，就是用户他没有在你这个搜索引擎上面提供任何输入，比如说我没有打一个南开，或者我没有打一个温老师的几个字进去，那么我也可以直接向他进行推荐，推荐就会比较难一点，就是你可能会根据用户他自身带的一些标签，比如说这个用户他比较喜欢新闻方面的内容，那么你就直接通过一个小的模型，一个 NLP 模型进行自己站内资源的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:19:01

一些推荐，这种推荐就是比较隐晦一点的，就是它不需要用户提供任何交互，你直接去分析这一个用户他的偏好，然后你直接推上去，比如说我们在用那个百度的时候，你可能你是有这种体验，就是你直接打，把你那个鼠标移到它那个搜索框上面去，它就直接给你推荐了很多内容，这就是第二种搜索方式，就是不需要提供任何的关键字，然后它直接给你推内容。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:19:25

我们在这题这两点的想说明，就是大伙去实现这一个个性化推荐的时候，要。两种方向只要选择其中之一就行，只要你做了一个这一项就能够拿到满分。比如说我只做一个关键字的推荐，用户输入了某个关键字，我在下面蹦一些推荐的条目上来，或者我没有做关键字推荐，我就我对那个 NLP 比较了解，我可以直接在下面弹一个推荐框，就是用户没有任何输入的时候，我直接弹一些新闻，或者弹一些文档出来，大伙只要完成这两种个性化推荐中的一种，就能拿到这一项的满分。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:20:03

然后最后就是给了大伙我们这次评分的时候的评分标准，大家在交这次作业的时候，主要的要交的项有三项，第一项就是代码，大伙爬取到的网页资源，还有你在写这个代码时候用到的各种包，各种实现，这个构成的第一个部分占了90分，就是大伙的代码。然后第二部分是一些文档说明，比如说你在运行这个代码的时候，它的截图或者是一些别的其他的说明，这个就是交了第二个部分，就是文档部分，最后一个部分还是沿延续我们之前的作业的传统，就是一个简短的演示视频，我们这边要求大伙做的演示视频主要的原因就是我们不一定能够完整的在大伙我们助教的电脑上面复现大伙的代码，所以大伙需要针对前面我们提到的各种功能录一个简单的运行程序的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:21:02

视频就行了，这个地方也不需要特别长，因为我们也是限制了，限制了大伙时长就不要超过15分钟。你把前面我们提到的各种要求，比如说精确查询、模糊查询，还有文档下载这些提到了各个功能，你在你的视频里面展示一遍就行了，我们就可以看大伙的视频，就可以直接知道你实现的这个功能，它这个功能实现之后它要长什么样，然后就可以给大伙分了。因为我们有很多那种同学他。运行的话，他用的那包我们不一定能够完整的下来，我们不一定能够完整的跑大伙的代码，可以给大伙就是提一个额外的要求，就是做一个视频过来介绍一下每个项目它运行的各个流程是长什么样的。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:21:49

这次作业我们给大伙的时间是给了5周时间，截止日期是持续到了6月18号，肯定也是考试周那几天了，这也是我们最大一个作业，然后提交的方式还是跟之。之前一样就是你大伙的学号、姓名，还有你的工作室作为你的文档的压缩包名称，然后里面包含前面提到的三项，一个是代码，一个是说明材料，还有一个演示的视频交到了邮箱，还是我们之前的邮箱，然后这就是关于这次作业的主体内容上面的一些介绍，大伙有没有什么就哪里比较不太清楚的，可以在飞书上面问提一下，文字打一下就可以聊天框上面录一下。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:22:34

如果大伙都没什么问题，我们就简要的介绍一下前面我们说到的推荐大家使用的包，还有我们提到校内资源的这些信息给大伙演示一下，大伙有什么问题吗？到目前为止，如果没有问题，我们就开始讲第二个部分。OK，首先第一个就是给大伙简单的普及一下我们前面提到的几个术语，一个。就是网站的备份叫做快照，网页快照这一部分我们简单的以这一个南开动漫资源网站作为一个例子，这边给大家提供了它的链接，大家直接打开点击它链接就可以打开了，我在这边就直接先打开了这个地方，就是我们前面提到的南开动漫资源网站的链接，打开之后就是这样一个界面，里面有很多的动漫可以看。然后在大火的浏览器，无论是 Edge 还是火狐之类的都可以有一个控制台，就在键盘上面打一个 F12，然后就可以把控制台界面打出来了。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:23:45

然后我们在爬虫上面需要爬的第一个部分，我们先看看源代码，就是一个网站它的构成主要是由 HTML 作为它的主体，然后再有一些渲染的脚本，比如说用一些排版的 CSS 库，或者是。这些 JavaScript 这种脚本来给它作为一个控制的脚本，就这三个部分构成了我们这个网站的主体内容，那么我们要爬的第一个部分内容叫做 HTML，就是它的元素这一块，就元素这一块相当于每一个网站它的主体就是这一个 HTML 文件，我们在这个控制台上面可以看看 HTML 就是里面每个项，比如说我选了某一个动漫，我点击它之后可看到这个。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:24:32

这一块这个图片它对应的代码是在这里它有一个链接，这个链接上面就是它这个代码由哪个服务器通过哪个 API 提供出来的，然后我们前面提到这个，它提的这个10万条网页数据这一个部分，它指的就是这个 HTML 代码，就是大伙的那个工程项目里面所提到那个10万条里面很大一个部分都是这个

HTML，这一部分代码就每一个网页它有一个 HTML。然后提过来就行，然后第二个部分就是我们提到的这一个大伙的那个网页需要实现的功能叫做网页快照，这一部分就相当于我去克隆这一个网站，我们简单的实现方式可以直接一个 Ctrl S 保存下来，就可以把这这个南开动漫直接保网站保存到我们的一个本地的文件夹里面去，我们点击这一个文件夹就可以看到它相。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:25:32

相对于我们前面这一个网站来说，它就不一样，因为前面这个网站它是由那个南开大学的服务器提供出来的，它的链接是上面这一块，我如果我保存之后，我的这个网站我打开之后，它是从我们的本地文件夹里面打开出来的，那它这边之所以会出现各种报错，主要原因就是我们的克隆并不是十分的完整，我们可能只克隆它的 HTML 代码，我们的很多内容认证没有通过，所以我们这一个克隆不是很完整。它打开了网页，就跟这个不太一样，比如说我们这个克隆，如果是一个南开新闻网的话，肯定会好点，我们保存一下看看。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:26:14

南开大学，对，然后如果我们克隆是一个南开大学的新闻网，就可以看到它出来的界面表现形式就跟官网就是差不多了，就是各种图片或者是链接都能正常的打开。然后我们在这提这一嘴，就是说大伙在做这。一个爬取项目的时候，不需要每一个网站都去做备份，你只需要备份一两个网站就行了。其他的那些文档我们只需要保存它。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:26:41

HTML，你做了网页备份的网页快照这一部分内容，你就记住你做了哪一个网页的网页快照。你在展示你这个项目的时候，你就针对性的只展示那一个网页的网页快照就行了，大家有这个功能就行了，不需要对这10万个网站全部都去做你的网页快照。我这10万个网站，它我们需要爬取的 HTML，它展现的形式主要就是我之前这边也爬过了信息。我先在这边运行一下，就是那个 Python 脚本。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:27:26

对，然后我们真正要爬到的就是这一个，一个 HTML 文件就通。通过大伙简单了解一些爬虫知识了之后可能去问一些 GPT，或者是一些豆包这些去写一个爬虫代码，他去他就可以去爬取某一个指定网站的源文件的信息，比如说这边我就爬了一个 HTML 过来，这个东西才是我们评估那10万个网站的主要的标准，就是每一个 HTML 代表了一个网站，那已知对应那种 CSS 或者 JavaScript 脚本我们就不做要求了，大伙只需要保存一个 HTML。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:28:01

聊就行了，然后这个是我们提到一些这个网站相关信息的介绍，还有快照的介绍。第二个就是想告诉大家我们爬虫它的目的就是把刚才我们点击一个链接，我们按了一下，Ctrl S 保存网站作为一个快照，我们这爬虫它的那功能就是把前面提到这两个步骤做一个自动化。比如说我点开这一个网站，我们可能因为我们要保存10万个网站，你不可能。你一个点去点这10万个网站出来，所以我

们要做的事情就是写一个 Python 脚本，然后它通过一些官方的库过去点开这一个链接，然后把这一个文档保存下来，这个就是这个爬虫要做的主要的一个事。然后这我们就简单的举两个爬虫的例子，就是两个爬虫领域的一个主流方向，第一种方向就是做的比较精细一点，我们直接通过一个 request 包，这一个 Python 包去调那个 HTML。调那个 L 的那个脚本，然后直接获取一个获取它的网站的 HTML 代码。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:29:08

第二种方案就是上面这个演示的用的我这个爬虫可能会比较复杂点，因为目标网站做了一些认证的管理，比如说我必须要用户登录之后才能爬取，那么我就会通过一个叫做另外一个包，用 WebDriver 这一个包直接点，直接使用你电脑上的 Edge，或者是一个谷歌浏览器。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:29:31

直接在上面做一个自动化的一个调用这两个部分它的代码运行起来以后其实都是一样的，就是输入一个链接，输一个，比如说我这个南开动漫网站的一个链接，输入这个链接之后，它通过对应的包去调那个网站的数据，返回的 HTML 就被我们保存下来，我这提了一嘴，我们想要爬这10万个网页，它的逻辑。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:30:02

就是我去爬第一个网站，因为第一个网站可能是我提供的一个动漫网站，我爬第一个动漫网站之后，它在这里面会有一些超链接。叫做荷普的一些 HTRS，这里没有，那直接找 HTTP。不对，就是很多那种网站，它除了第一个主要的 HTML 以外，HTML 里面会。有很多的链接，这种链接就指向了下一个跟它相关的资源链接，我们去爬这10万个网站，它的逻辑就是我给了第一个网站的链接之后，它会去下载第一个网站的个 HTML 文件，我们再通过一些包分析它里面的超链接之后，我再把这个超链接重复的丢给我这一个脚本，它就可以递归的去爬相关的网站过来，我们去定义一些循环的终止条件，比如说我爬够了10万个。这个网页之后我就给它退出，这样我们就可以实现一个自动化的一个爬取脚本。大伙具体去实现的时候就可以问一下人工智能如何去写这些相关的代码，还是比较简单的。对，这个就是我们在给大伙提了一些简单那种爬虫实现的思路，就是你可以是一个简单的直接用一个 request 的一个包过来实现，也可以比较复杂点，我直接驱动我电脑上的浏览器过去做一些模拟的查询。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:31:31

然后只要能够收集到我们提到的10万个网站的相关信息就行了，然后在网页快照这里就是只需要做几个关键网站的备份就行了，不需要做10万个网站所有的网站的备份，这就是这次作业的一些额外的说明，然后最后还提到了这一个包，它会这一个包相当于是一个已经实现好的一个工程项目，但。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:32:01

我直接在谷歌上面找他的，找他那个仓库就行了，这个包它实现了一个什么功能？这个包实际上已经把我们的作业里面要大伙实现的各种功能已经实现的差不多了，比如说通配符查询、模糊查询呐，或者是一些简单的个性化推荐，这个包已经帮我们把他们的功能都实现的完整了。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:32:27

提到这个包就是如果大伙想用这个包来做开发的话，就会。减少你很多的代码量，就是你可以抄袭很多很多的代码，那么你的代价就是说大伙需要自己去这一个项目仓库下面去学它的一些接口，比如说你的那个网页要怎么塞到它这个指定的那个位置，才能让它保存下来，它才会去对你那个网页做一些索引的构建，构建完索引之后你要去怎么做搜索？如果大伙使用了这个包，可以抄袭很多代码，因为它已经提前实现了我们这个作业。

说话人 1 用  廖萄藤 的设备 00:33:01

里面要做的绝大多数的要求，那很多功能都已经被他实现好了，但是待会要是用这个包，就得自己去找他的说明文档，我要去读一下如何使用这个包。对。这就简要的提一下这一个包，我们网店很多同学都是用这个包实现这个作业的，然后讲到现在大伙还有什么疑问吗？关于这次这个作业有没有别的其他的疑问？如果没有别的疑问的话，我们这次的作业的布置就到这里为止了，我们也会在203实验室这边等大伙，如果大伙有什么问题可以直接过来这边问，线下问也行，或者飞书问也可以，怎么样？